

Rama 2 · Bodega y Compras

Flujos, datos y casos de uso

Catálogos de materiales, inventario y costeo, requisiciones de obra, presupuesto de materiales, compras por categoría, verificación y recepción, cuentas por pagar y reportes fiscales.

Documento técnico-operativo · Versión 1.0 · 22 de julio de 2026 · Grupo Olympos

1. Mapa general de la rama



2. Catálogos base

Zonas, unidades y materiales

- **Zonas:** códigos únicos (Santa Rosa de Copán es la principal). **Unidades de medida:** 17 unidades base, código único global (el símbolo respeta mayúsculas/minúsculas: m² no es M²).
- **Material** = el bien físico global de inventario. Código autogenerado, secuencial por categoría y SIN prefijo de zona (MAT-... materiales, HE-... herramienta y equipo). Nombre en MAYÚSCULAS. No se crean materiales de categorías no inventariables (mano de obra).
- **Item** = el precio del material en UNA zona (código único por zona, no global). Varios items de distintas zonas comparten el MISMO material físico; el catálogo no lo duplica. Un item de mano de obra puede no tener material.
- Cada cambio de precio de un item marca su fecha de actualización; hay radar de **precios desactualizados** (más de N días sin tocar).
- **Clonado entre zonas:** copia los items activos con códigos nuevos, preserva precio/descripción/unidad, omite duplicados por nombre+categoría, no clona inactivos, y deja constancia en la auditoría. Origen = destino se rechaza.
- Los materiales nacen **gravados con ISV** por defecto; se pueden marcar exentos.

Regla de arquitectura (ADR-0003): inventario, compras y requisiciones se mueven por **material** (físico, global); los precios de venta viven en **items** por zona.

3. Inventario y costeo

Costo promedio ponderado móvil (WAC)

Cada bodega lleva su propio costo promedio por material (comprar a la misma bodega pondera el costo, no crea otra fila). Ejemplo canónico: 10 unidades @ L 10 + 10 @ L 15, se usan 10, entran 10 @ L 17 → promedio **L 14.75**. Toda salida se registra al costo promedio vigente.

Movimientos (todo queda en el libro mayor con su tipo y responsable)

Movimiento	Qué hace	Reglas
Entrada por compra	Crea la existencia si no existía y pondera el costo	Solo vía compra confirmada
Despacho a obra	Baja bodega, sube la existencia de la obra	Stock insuficiente se rechaza
Traslado	Mueve entre ubicaciones conservando el valor total	A la misma ubicación se rechaza
Consumo en obra	Baja la existencia de la obra (sin destino)	Cantidad cero/negativa se rechaza
Ajuste	Corrige la existencia	Sin motivo se rechaza

Visibilidad por bodega

- Un usuario restringido ve el stock, las compras y los movimientos **solo de SUS bodegas** (más el stock de obra); sin bodegas asignadas no ve stock de ninguna bodega.
- El permiso **Ver todas las bodegas** abre la vista completa. La relación usuario-bodega es muchos-a-muchos.

4. Requisiciones (la obra pide a bodega)

Datos que se ingresan

Campo	Obligatorio	Detalle
Obra	Sí	La que pide. Código automático REQ-AÑO-##### (el contador se reinicia por año).
Fecha necesaria	Sí	Nunca anterior a la fecha de solicitud.
Líneas (material + cantidad)	Sí	Cantidad mayor que cero; un material no se repite en la misma requisición.
Notas	No	En MAYÚSCULAS automáticas.

Flujo de estados



Sin stock para despachar → Requisición de compra. No se mueve nada; campanita a recepción (compras). Reintentar sin stock nuevo no revienta: sigue esperando la compra.

Lo recibido no coincide con lo despachado → conciliar marca DISCREPANCIA.

Rechazo → estado terminal. Las rechazadas no cuentan contra el presupuesto.

- No se saltan pasos (de Solicitada no se llega directo a En tránsito). Cada transición deja un renglón en la bitácora con su responsable; una transición fallida no deja campanitas fantasma.
- La cantidad **autorizada manda** sobre la solicitada; se despacha esa.

Presupuesto de materiales por obra

- Lo presupuestado sale de las fichas del proyecto: cantidad del renglón × rendimiento del material.
- Lo solicitado en requisiciones **resta del disponible**; si lo pedido supera lo presupuestado, alerta a **gerencia y bodegueros** con el detalle; material no presupuestado aparece como "fuera de presupuesto".
- Herramienta y equipo NO entra a este presupuesto (va por Maquinaria). La compra directa a obra sin requisición cuenta contra el presupuesto; con requisición no se duplica el conteo. No se mezclan materiales entre proyectos.

5. Compras

Proveedores

Código PRV-##### automático; nombre/ciudad/dirección en mayúsculas; RTN opcional pero si existe son 14 dígitos y único; condición de pago contado o crédito.

Datos de la compra

Campo	Obligatorio	Detalle
Proveedor	Sí	Con compras registradas no se puede eliminar.
Destino	Sí	Bodega O obra, nunca ambos (la base lo rechaza) y nunca ninguno. Una misma factura puede repartir líneas entre bodega y obra.
Categorías	Sí	Materiales / herramienta y equipo (catálogo MAT- y HE-: mueven inventario) y taller / equipo / oficina (líneas libres a mano: gasto directo, sin inventario). Una factura puede mezclar categorías; solo el catálogo mueve stock.
Documento fiscal	Sí	Factura (exige número), recibo, boleta o ninguno. Sin declararlo, la compra NO se confirma. Fotos de factura en WebP.
Líneas	Sí	Material del catálogo o descripción libre (sin ambas vacías); cantidad > 0; un material no se repite; precio de factura por línea o total del renglón como atajo. Unidad visible junto a la cantidad.
Flete / descuento global / ISV	No	Ver cálculo abajo.
Prioridad y pedido	No	Urgente/alta/normal (la marca el rol compras, con campanita y bitácora). Un pedido con fecha estimada avisa el día estimado (7:20 AM, una vez) y puede alimentar la fecha de repuestos de un mantenimiento.

Cálculo del costo y del ISV

- **Al centavo:** con precio de factura por línea, 100 unidades a L 10.00 cuadran L 1,000.00 exactos; el ISV sale por diferencia (sin arrastre de centavos). Sin precio de factura, se reconstruye del bruto.
- El **flete se prorratea por valor** y capitaliza al costo del inventario; el **descuento global** resta del costo y del total (si deja líneas negativas, no se confirma).
- **ISV 15%** grava subtotal + flete – descuento, pero solo sobre líneas gravadas (factura mixta con exentas calcula solo su parte; el flete de la línea exenta no entra a la base). El ISV **no capitaliza**: el costo del inventario es el neto.
- **Consumo inmediato** (agua de pipa, etc.): imputa el costo directo a la obra sin dejar stock fantasma; comprarlo A BODEGA se rechaza; en compra mixta solo esa línea se auto-consume.

Verificación y confirmación



- **Quien compra no se auto-valida:** recepción no puede verificar; gerencia sí, como respaldo. En compra mixta la confirmación llega cuando todas las porciones se verificaron. No se re-verifica una línea ni se verifica una compra que no está Por recibir.
- La requisición enlazada **despacha lo RECIBIDO**, avanza su estado, y solo las líneas que van a SU obra; una requisición de OTRA obra se rechaza; compra parcial deja la línea despachada solo por lo comprado.
- Compra al contado no genera cuenta por pagar; a crédito sí (la libre también, completa).
- **Compras a obra viva:** material presupuestado fluye normal; a obra terminada/cancelada/sin iniciar se bloquea; material NO presupuestado exige el permiso "Comprar fuera de presupuesto". Las compras a bodega no pasan por estas reglas.

Corrección de recepción y anulación

- **Corrección** (permiso propio): contó de menos → la diferencia entra al costo de factura; contó de más → se retira el valor EXACTO, no el promedio. Mientras está Por recibir, quien verificó corrige su línea sin mover stock. La requisición enlazada ajusta su despacho. Corregir dentro de la ventana reinicia el reloj de las 24h; con diferencias jamás se completa y la corrección no expira. Completar exige su permiso.
- **Anulación** (motivo obligatorio, una sola vez): revierte el inventario al VALOR EXACTO dejando el promedio previo intacto; el acta detalla facturado vs recibido y quién verificó. Se **bloquea** si parte del stock ya se despachó, si la cuenta por pagar ya tiene abonos, o si la requisición enlazada avanzó más allá de Despachada (si no, la requisición regresa a Requisición de compra con cantidades revertidas). A crédito sin abonos, la CxP se elimina con la anulación.

6. Cuentas por pagar (proveedores)

- Pestañas que aterrizan donde urge: **Vencidas / Por vencer (7 días) / Con saldo / Todas**.
- **Abonos:** parcial baja el saldo (estado parcial); el que cubre el saldo la marca pagada; exceder el saldo o montos cero/negativos se rechazan sin crear nada. Cada abono acepta UNA foto de comprobante (WebP).
- **Avisos escalonados** (7:15 AM, a gerencia + recepción): escalones a 7, 3, 0 y -1 días del vencimiento; avanzan sin retroceder, no se duplican el mismo día, y la cuenta pagada sale del radar. **Cambiar el vencimiento** al plazo real de la factura rearma el ciclo.

7. Reportes fiscales y actas

- **Reporte fiscal mensual de facturas:** todas las compras del mes con sus fotos incrustadas, marca anuladas y excluye otros meses. Generar deja el PDF sano y registra el período; regenerar el mismo mes actualiza la MISMA fila.
- **Reporte mensual de pagos:** cada mes muestra solo sus depósitos con el comprobante incrustado; la compra saldada aparece PAGADA en el mes en que terminó de pagarse, con su historial de meses. Ambos reportes conviven en la misma pantalla, con tipo y filtro.
- **Purga:** 7 días después del PDF sano se liberan las fotos archivadas (facturas y comprobantes); sin PDF sano no se borra nada; una foto subida después del reporte sobrevive.
- **Acta de verificación:** facturado vs recibido, diferencia y quién verificó — parcial para el encargado (solo su porción, sin total), completa para gerencia. Las rutas de PDF exigen sesión y permiso (403 sin él; 404 si no aplica).

8. Reglas de oro de la rama

- El inventario se mueve por **material físico global**; el costo es **promedio ponderado por bodega** y toda salida va al promedio vigente.
- El stock entra por lo **RECIBIDO**, no por lo facturado — y **quien compra no se auto-valida**.
- Sin **documento fiscal** declarado no hay confirmación; factura exige número.
- Destino **bodega O obra**, nunca ambos; solo el catálogo mueve stock, las líneas libres son gasto directo.
- Toda corrección o anulación revierte **valores exactos** (el promedio no se contamina) y deja rastro.
- Cada movimiento, transición y ajuste queda en **bitácora con responsable**; sin motivo no hay ajuste, ni anulación, ni constancia.
- El presupuesto de materiales vigila por obra: exceso alerta, lo no presupuestado se marca, y el imprevisto exige permiso.